Đèn bên trong nhà thờ

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Tài liệu riêng cho hệ thống này, viết cho người không chuyên về điện / đọc hai trang hướng dẫn HD-01 và HD-02 trước

1. Tài liệu này dùng để làm gì

Tài liệu này chỉ nói về đèn bên trong nhà thờ: đèn lòng nhà thờ, đèn cung thánh, đèn hai cánh ngang (ca đoàn), đèn hắt lên mái và đèn nến 14 chặng Đàng Thánh Giá. Các mạch đèn đi về tủ điện chính DB-1 và tủ điều khiển đèn LC-1 trong phòng phụ trợ sau bàn thờ.

2. Trong hệ thống có những gì

L3	Đèn cung thánh	28 thiết bị	DB1
L2	Đèn lòng nhà thờ, 4 gian phía cửa chính (trục 2' đến 6)	32 thiết bị	DB1
L1	Đèn lòng nhà thờ, 3 gian phía cung thánh (trục 6 đến 9)	28 thiết bị	DB1
LA	Đèn hắt lên mái, dọc giữa nhà thờ	7 thiết bị	DB1
LS	Đèn nến 14 chặng Đàng Thánh Giá	28 thiết bị	DB1
L8	Đèn hai cánh ngang: ca đoàn và người phục vụ	8 thiết bị	DB1
LD	Đèn hắt hai chiều trên các cột chính lòng nhà thờ	14 thiết bị	DB1

Tổng cộng: 145 thiết bị, 159 đường ống dây (kể cả đoạn cáp chung từ tủ điện). Mã thiết bị và mã đường giống hệt bộ bản vẽ đầy đủ và mô hình 3D.

3. Cách đọc ký hiệu trên bản vẽ

——— Nét liền: dây điện (màu theo mạch).

○ Hình tròn: thiết bị (đèn, quạt, loa, micro, ổ cắm). Mã ghi bên cạnh.

□ Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển.

▲ Hình tam giác: ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

——— Đường xám: tường, trụ, cột của nhà thờ (cắt ở độ cao 1 m).

····· Đường chấm nhạt: trục lưới, ghi số (1, 2, 3…) và chữ (A, B, C…).

R012 Mã đường ống dây. Tra từng điểm gấp khúc ở các tờ RS.

I05 Mã cách lắp đặt. Giải thích ở tờ IM-01.

4. Phải dừng lại và hỏi người phụ trách khi

- Đèn phải được giấu hoặc cùng màu với chỗ gắn, theo ý chủ đầu tư. Loại đèn, độ sáng và góc chiếu chưa được chọn.
- Chưa đục rãnh hoặc khoan xuyên cột, xà và đồ gỗ sơn son thếp vàng.
- Đây là bản vẽ đang phát triển, KHÔNG dùng để thi công. Chỉ dùng để xem, góp ý và chuẩn bị.
- Cỡ dây, aptomat, loại ống, hộp nối và giá đỡ chưa được chọn. Không mua vật tư theo tài liệu này.
- Kiểm tra lại các trục ngoài công trình trước khi đánh dấu. Con số lấy từ mô hình máy tính, không phải số đo thực tế.
- Thấy ống vướng tường, cửa, tượng, hoặc khác với thực tế: dừng lại, chụp ảnh, ghi mã thiết bị và báo người phụ trách.

5. Các tờ trong tài liệu

Trang 1	**HD-01**	Đèn bên trong nhà thờ
Trang 2	**HD-02**	Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình
Trang 3	**E-002**	L3 / Cung thánh
Trang 4	**E-003**	L2 / Lòng nhà thờ / 4 gian cuối (2'-6)
Trang 5	**E-004**	L1 / Lòng nhà thờ / 3 gian đầu (6-9)
Trang 6	**E-005**	LA / Chiếu hắt lên mái
Trang 7	**E-029**	LS / Nến Đàng Thánh Giá
Trang 8	**E-030**	L8 / Cánh ngang / ca đoàn và người phục vụ
Trang 9	**E-031**	LD / Đèn hắt hai chiều trên cột
Trang 10	**DS-01**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 11	**DS-02**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 12	**DS-03**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 13	**DS-04**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 14	**IM-01**	Bảng mã ghi chú lắp đặt
Trang 15	**RS-01**	Bảng định vị tuyến
Trang 16	**RS-02**	Bảng định vị tuyến
Trang 17	**RS-03**	Bảng định vị tuyến
Trang 18	**RS-04**	Bảng định vị tuyến

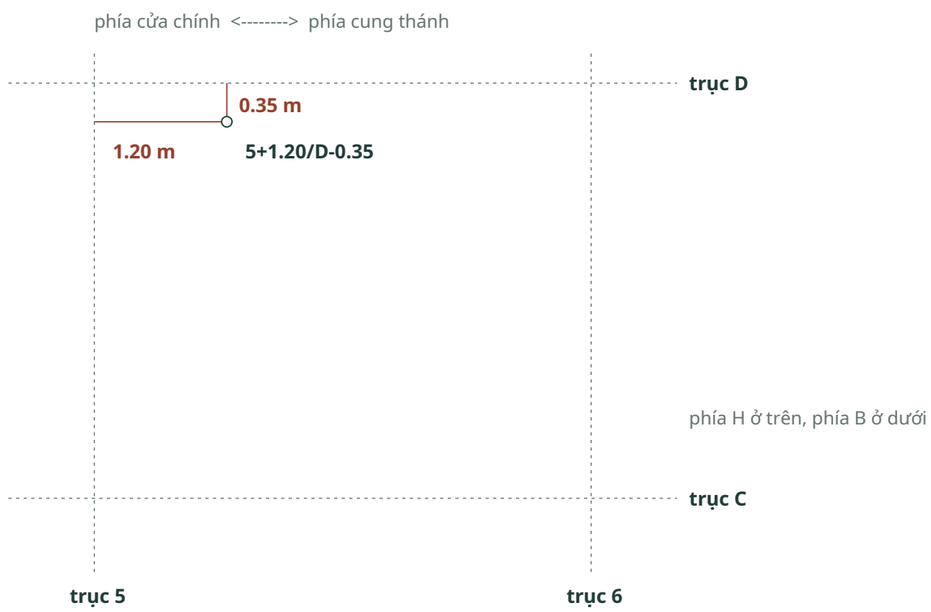
In khổ A3 nằm ngang, đúng 100%, không chọn "vừa trang" (fit to page). Đoạn thẳng dưới đây phải dài đúng 100 mm; nếu không, bản in sai tỷ lệ và không được đo trên giấy.

Đoạn kiểm tra bản in: 100 mm

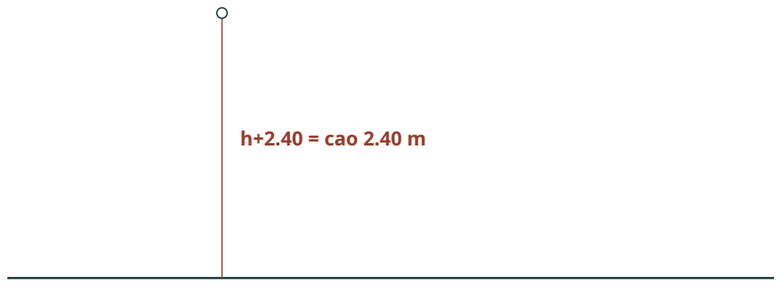
Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình

Mọi vị trí trong tài liệu được đo từ trục lưới của nhà thờ / đơn vị mét

Nhìn từ trên xuống



Nhìn ngang: độ cao



Mặt sàn lòng nhà thờ, cao độ 0.00

Cao độ mặt sàn và mặt sân (so với sàn lòng nhà thờ)

Sàn lòng nhà thờ	**+0.00 m**
Sàn cung thánh (bậc bàn thờ)	**+0.80 m**
Sàn hai bên cung thánh	**+0.16 m**
Sàn hiên	**-0.32 m**
Sân trước sát nhà thờ	**-0.48 m**
Sân dưới	**-2.08 m**

Đọc một vị trí, ví dụ 5+1.20/D-0.35 h+2.40

- 5+1.20: tìm trục số 5, đo 1.20 m về phía cung thánh (dấu +). Dấu - là đo về phía cửa chính.
- D-0.35: tìm trục chữ D, đo 0.35 m về phía B (dấu -). Dấu + là đo về phía H.
- h+2.40: cao 2.40 m tính từ mặt sàn lòng nhà thờ (cao độ 0.00).
- Trục gần nhất luôn được chọn, nên khoảng đo thường ngắn. Đo vuông góc với trục.

Các trục lưới

Trục số chạy ngang nhà thờ, đánh số 1, 2, 2', 3 ... 12 từ mặt tiền vào cung thánh. Trục chữ chạy dọc nhà thờ: A, B, C, D ở phía B và E, G, H, I ở phía H. Tim nhà thờ nằm giữa trục D và trục E.

Phía B và phía H

Luôn gọi theo chữ B hoặc H, không gọi "bên trái" hay "bên phải". Theo ghi nhận hiện nay, đứng ở sân nhìn vào nhà thờ thì tháp H ở bên trái (hồ sơ ENG-027 còn mở; kiểm tra lại tên trục tại công trình). Hình mặt tháp ở tờ TW-01 vẽ theo mô hình máy tính nên tháp B nằm bên trái hình; luôn đọc theo chữ B, H ghi trên hình.

Đo độ cao từ mặt sàn tại chỗ

Chiều cao tính từ mặt sàn tại chỗ = số h trừ cao độ sàn tại chỗ (bảng bên trái). Ví dụ: sàn hiên ở cao độ -0.32, nên thiết bị ghi h+3.10 ở hiên thì đo 3.42 m từ mặt sàn hiên.

Ví dụ trong tài liệu này

L1 (Đèn tấm trần phòng phụ trợ / 50.0 m) ghi 11+1.33/D+3.60 h+4.14: đo 1.33 m từ trục 11 về phía cung thánh; đo 3.60 m từ trục D về phía H; cao 4.14 m so với sàn lòng nhà thờ.

Số trên bản vẽ lấy từ mô hình máy tính. Kiểm tra trục thật tại công trình trước, rồi mới đánh dấu.

NHÀ THỜ THẠCH BI

L3 / Cung thánh

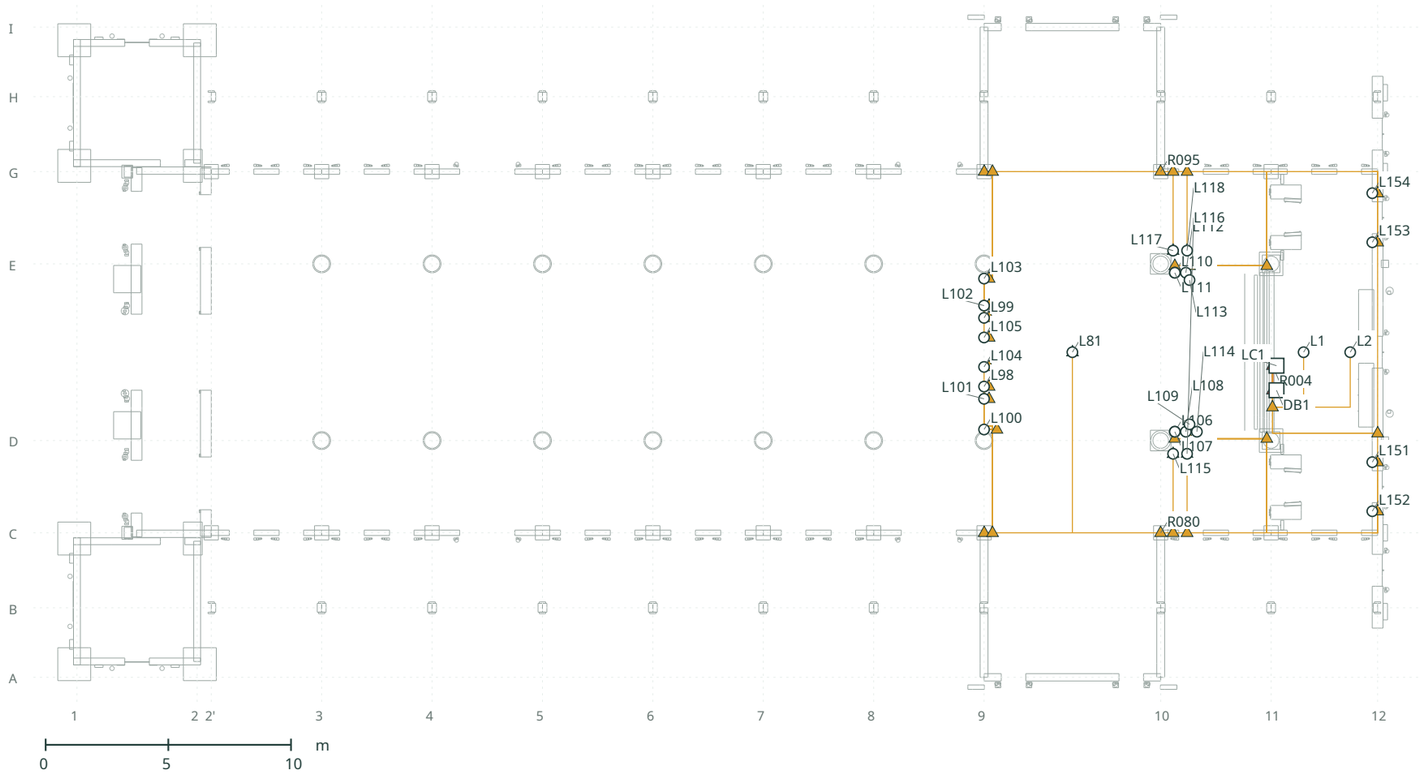
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-002

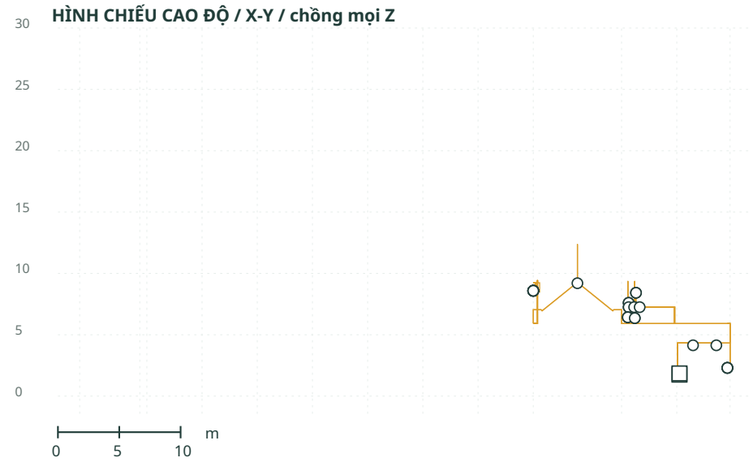
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



Mạch L3: Đèn cung thánh.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I01, I02, I03, I06, I14, I17, I25, I27. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L1	50.000	4.140	0.000	11+1.33/D+3.60	R006
L2	51.900	4.140	0.000	12-1.12/D+3.60	R007
L81	40.575	9.200	0.000	9+3.60/D+3.60	R081
L98	36.975	8.585	-1.400	9+0.00/D+2.20	R082
L99	36.975	8.585	1.400	9+0.00/E-2.20	R096
L100	36.975	8.585	-3.150	9+0.00/D+0.45	R083
L101	36.975	8.585	-1.900	9+0.00/D+1.70	R084
L102	36.975	8.585	1.900	9+0.00/E-1.70	R097
L103	36.975	8.585	3.000	9+0.00/E-0.60	R098
L104	36.975	8.585	-0.600	9+0.00/D+3.00	R085
L105	36.975	8.585	0.600	9+0.00/E-3.00	R099
L106	44.750	7.600	-3.240	10+0.58/D+0.36	R086
L107	44.750	7.250	-3.240	10+0.58/D+0.36	R087
L108	45.200	7.250	-3.240	10+1.03/D+0.36	R088
L109	45.350	8.420	-2.940	10+1.18/D+0.66	R089
L110	44.750	7.600	3.240	10+0.58/E-0.36	R100
L111	44.750	7.250	3.240	10+0.58/E-0.36	R101
L112	45.200	7.250	3.240	10+1.03/E-0.36	R102
L113	45.350	8.420	2.940	10+1.18/E-0.66	R103
L114	45.650	7.250	-3.240	10+1.48/D+0.36	R090
L115	44.680	6.424	-4.140	10+0.51/D-0.54	R091
L116	45.250	6.356	-4.140	10+1.08/D-0.54	R092
L117	44.680	6.424	4.140	10+0.51/E+0.54	R104
L118	45.250	6.356	4.140	10+1.08/E+0.54	R105
L151	52.800	2.300	-4.480	12-0.22/D-0.88	R093
L152	52.800	2.300	-6.480	12-0.22/C+0.88	R094
L153	52.800	2.300	4.480	12-0.22/E+0.88	R106
L154	52.800	2.300	6.480	12-0.22/G-0.88	R107

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

Tờ này có 28 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

NHÀ THỜ THẠCH BI

L2 / Lòng nhà thờ / 4 gian cuối (2'-6)

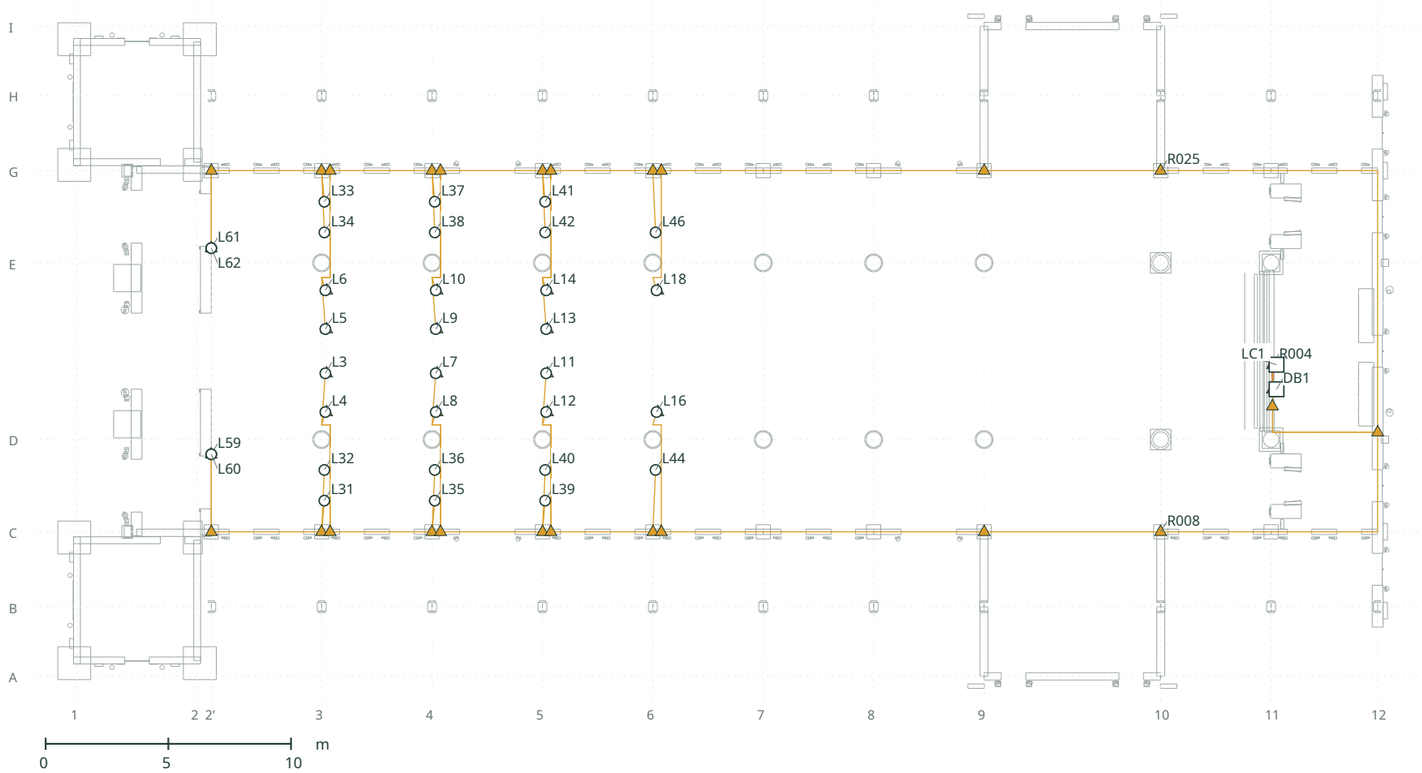
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-003

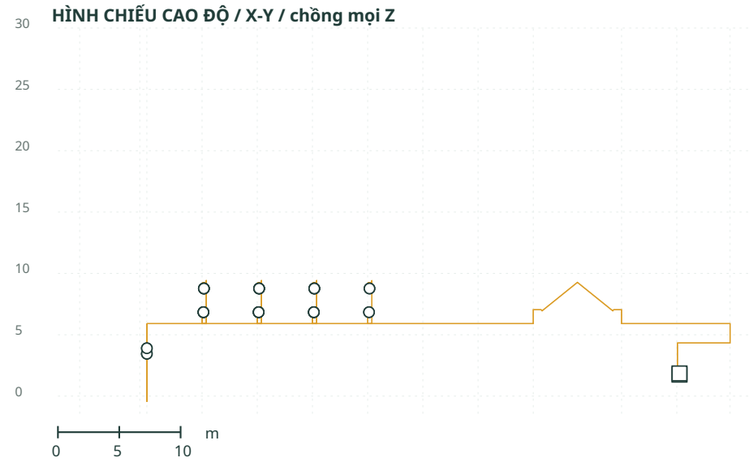
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



Mạch L2: Đèn lòng nhà thờ, 4 gian phía cửa chính (trục 2' đến 6).

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I02, I14, I16, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L3	10.125	8.770	-0.900	3+0.15/D+2.70	R009
L4	10.125	8.770	-2.480	3+0.15/D+1.12	R010
L5	10.125	8.770	0.900	3+0.15/E-2.70	R026
L6	10.125	8.770	2.480	3+0.15/E-1.12	R027
L7	14.625	8.770	-0.900	4+0.15/D+2.70	R011
L8	14.625	8.770	-2.480	4+0.15/D+1.12	R012
L9	14.625	8.770	0.900	4+0.15/E-2.70	R028
L10	14.625	8.770	2.480	4+0.15/E-1.12	R029
L11	19.125	8.770	-0.900	5+0.15/D+2.70	R013
L12	19.125	8.770	-2.480	5+0.15/D+1.12	R014
L13	19.125	8.770	0.900	5+0.15/E-2.70	R030
L14	19.125	8.770	2.480	5+0.15/E-1.12	R031
L16	23.625	8.770	-2.480	6+0.15/D+1.12	R015
L18	23.625	8.770	2.480	6+0.15/E-1.12	R032
L31	10.085	6.840	-6.090	3+0.11/C+1.27	R016
L32	10.085	6.840	-4.840	3+0.11/D-1.24	R017
L33	10.085	6.840	6.090	3+0.11/G-1.27	R033
L34	10.085	6.840	4.840	3+0.11/E+1.24	R034
L35	14.585	6.840	-6.090	4+0.11/C+1.27	R018
L36	14.585	6.840	-4.840	4+0.11/D-1.24	R019
L37	14.585	6.840	6.090	4+0.11/G-1.27	R035
L38	14.585	6.840	4.840	4+0.11/E+1.24	R036
L39	19.085	6.840	-6.090	5+0.11/C+1.27	R020
L40	19.085	6.840	-4.840	5+0.11/D-1.24	R021
L41	19.085	6.840	6.090	5+0.11/G-1.27	R037
L42	19.085	6.840	4.840	5+0.11/E+1.24	R038
L44	23.585	6.840	-4.840	6+0.11/D-1.24	R022
L46	23.585	6.840	4.840	6+0.11/E+1.24	R039
L59	5.475	3.450	-4.200	2'+0.00/D-0.60	R023
L60	5.475	3.900	-4.200	2'+0.00/D-0.60	R024
L61	5.475	3.450	4.200	2'+0.00/E+0.60	R040
L62	5.475	3.900	4.200	2'+0.00/E+0.60	R041

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

Tờ này có 32 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

NHÀ THỜ THẠCH BI

L1 / Lòng nhà thờ / 3 gian đầu (6-9)

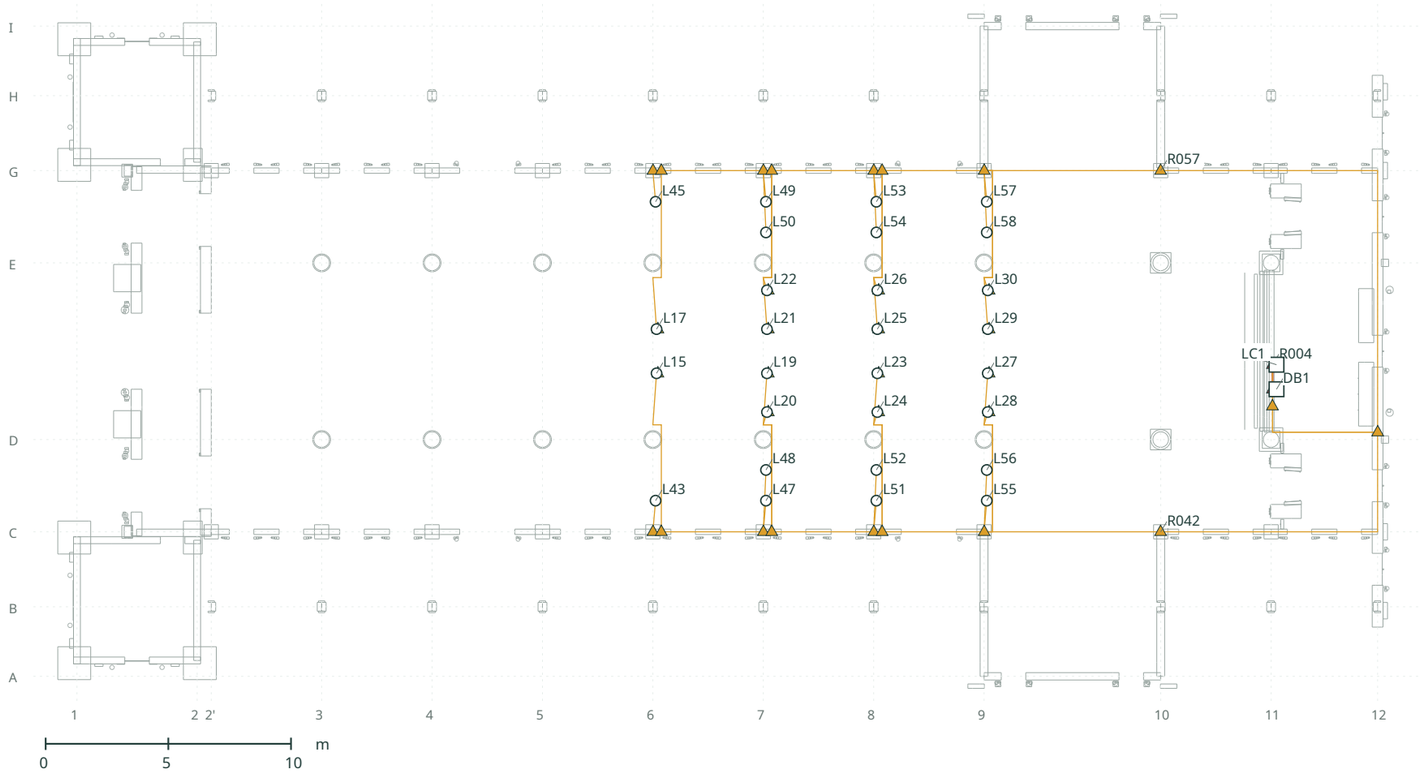
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-004

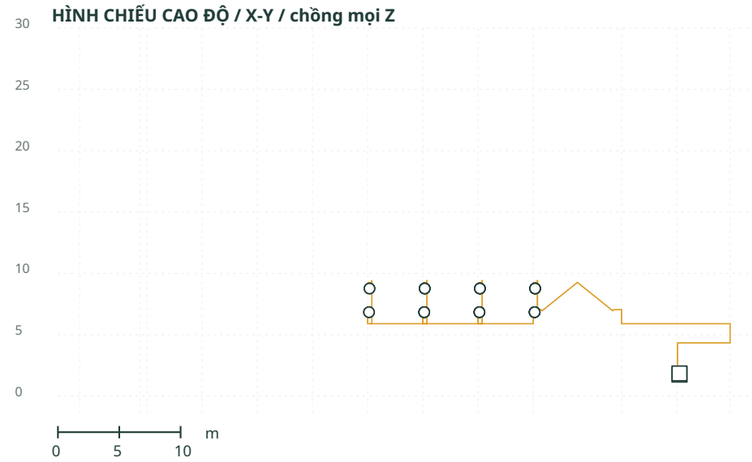
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L15	23.625	8.770	-0.900	6+0.15/D+2.70	R043
L17	23.625	8.770	0.900	6+0.15/E-2.70	R058
L19	28.125	8.770	-0.900	7+0.15/D+2.70	R044
L20	28.125	8.770	-2.480	7+0.15/D+1.12	R045
L21	28.125	8.770	0.900	7+0.15/E-2.70	R059
L22	28.125	8.770	2.480	7+0.15/E-1.12	R060
L23	32.625	8.770	-0.900	8+0.15/D+2.70	R046
L24	32.625	8.770	-2.480	8+0.15/D+1.12	R047
L25	32.625	8.770	0.900	8+0.15/E-2.70	R061
L26	32.625	8.770	2.480	8+0.15/E-1.12	R062
L27	37.125	8.770	-0.900	9+0.15/D+2.70	R048
L28	37.125	8.770	-2.480	9+0.15/D+1.12	R049
L29	37.125	8.770	0.900	9+0.15/E-2.70	R063
L30	37.125	8.770	2.480	9+0.15/E-1.12	R064
L43	23.585	6.840	-6.090	6+0.11/C+1.27	R050
L45	23.585	6.840	6.090	6+0.11/G-1.27	R065
L47	28.085	6.840	-6.090	7+0.11/C+1.27	R051
L48	28.085	6.840	-4.840	7+0.11/D-1.24	R052
L49	28.085	6.840	6.090	7+0.11/G-1.27	R066
L50	28.085	6.840	4.840	7+0.11/E+1.24	R067
L51	32.585	6.840	-6.090	8+0.11/C+1.27	R053
L52	32.585	6.840	-4.840	8+0.11/D-1.24	R054
L53	32.585	6.840	6.090	8+0.11/G-1.27	R068
L54	32.585	6.840	4.840	8+0.11/E+1.24	R069
L55	37.085	6.840	-6.090	9+0.11/C+1.27	R055
L56	37.085	6.840	-4.840	9+0.11/D-1.24	R056
L57	37.085	6.840	6.090	9+0.11/G-1.27	R070
L58	37.085	6.840	4.840	9+0.11/E+1.24	R071

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

Mạch L1: Đèn lòng nhà thờ, 3 gian phía cung thánh (trục 6 đến 9).

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I02, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

Tờ này có 28 thiết bị.

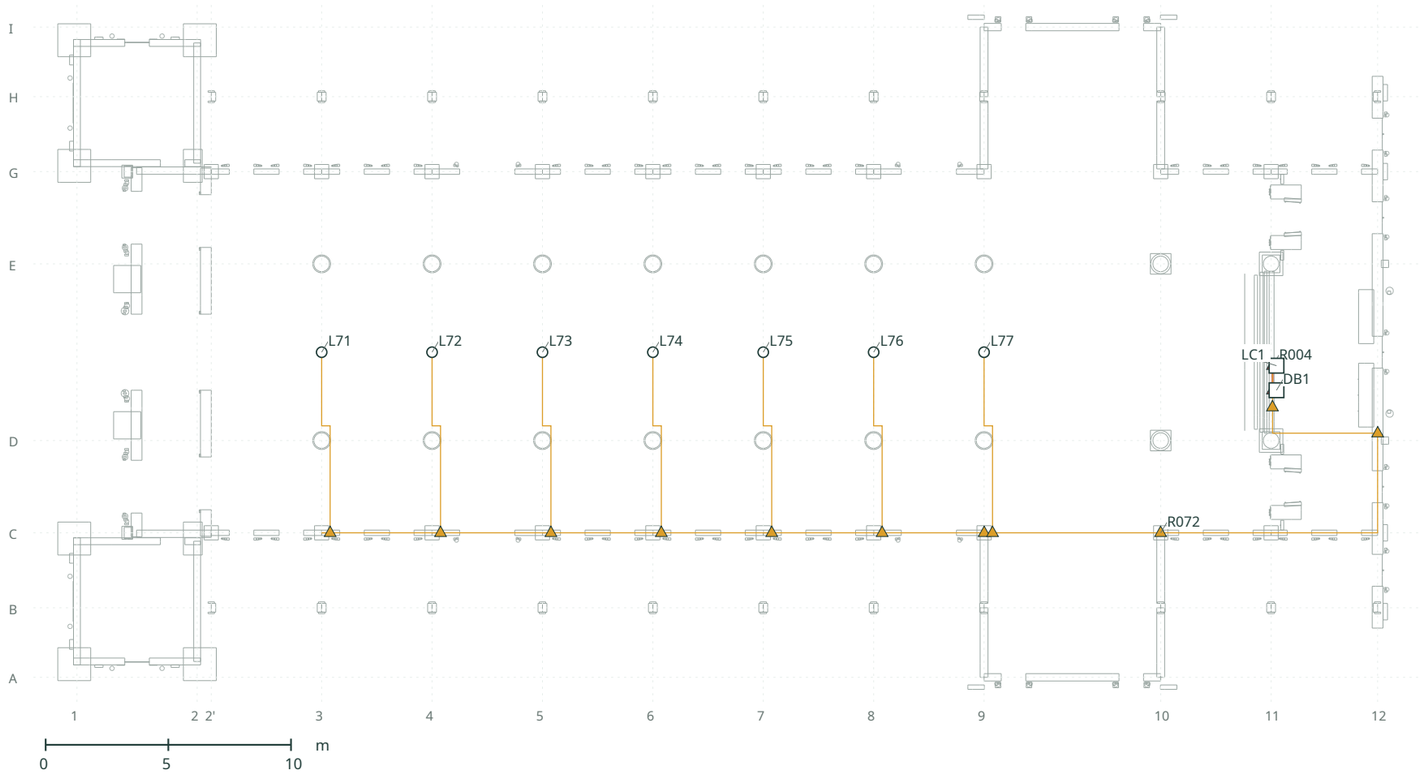
Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

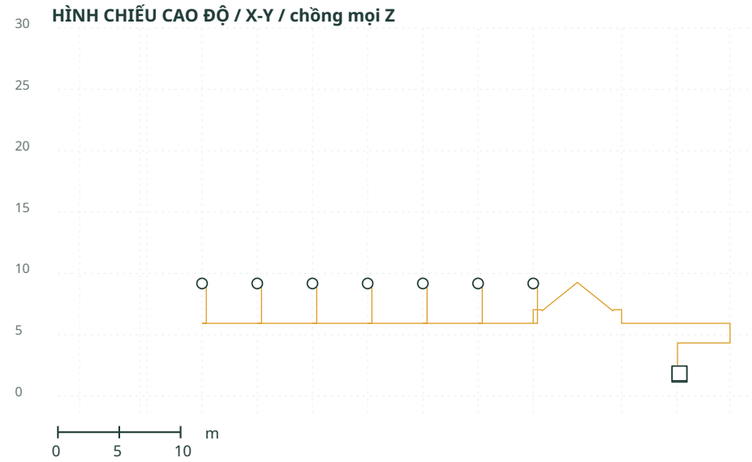
LA / Chiếu hắt lên mái

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L71	9.975	9.180	0.000	3+0.00/D+3.60	R073
L72	14.475	9.180	0.000	4+0.00/D+3.60	R074
L73	18.975	9.180	0.000	5+0.00/D+3.60	R075
L74	23.475	9.180	0.000	6+0.00/D+3.60	R076
L75	27.975	9.180	0.000	7+0.00/D+3.60	R077
L76	32.475	9.180	0.000	8+0.00/D+3.60	R078
L77	36.975	9.180	0.000	9+0.00/D+3.60	R079

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

Tờ này có 7 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch LA: Đèn hắt lên mái, dọc giữa nhà thờ.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

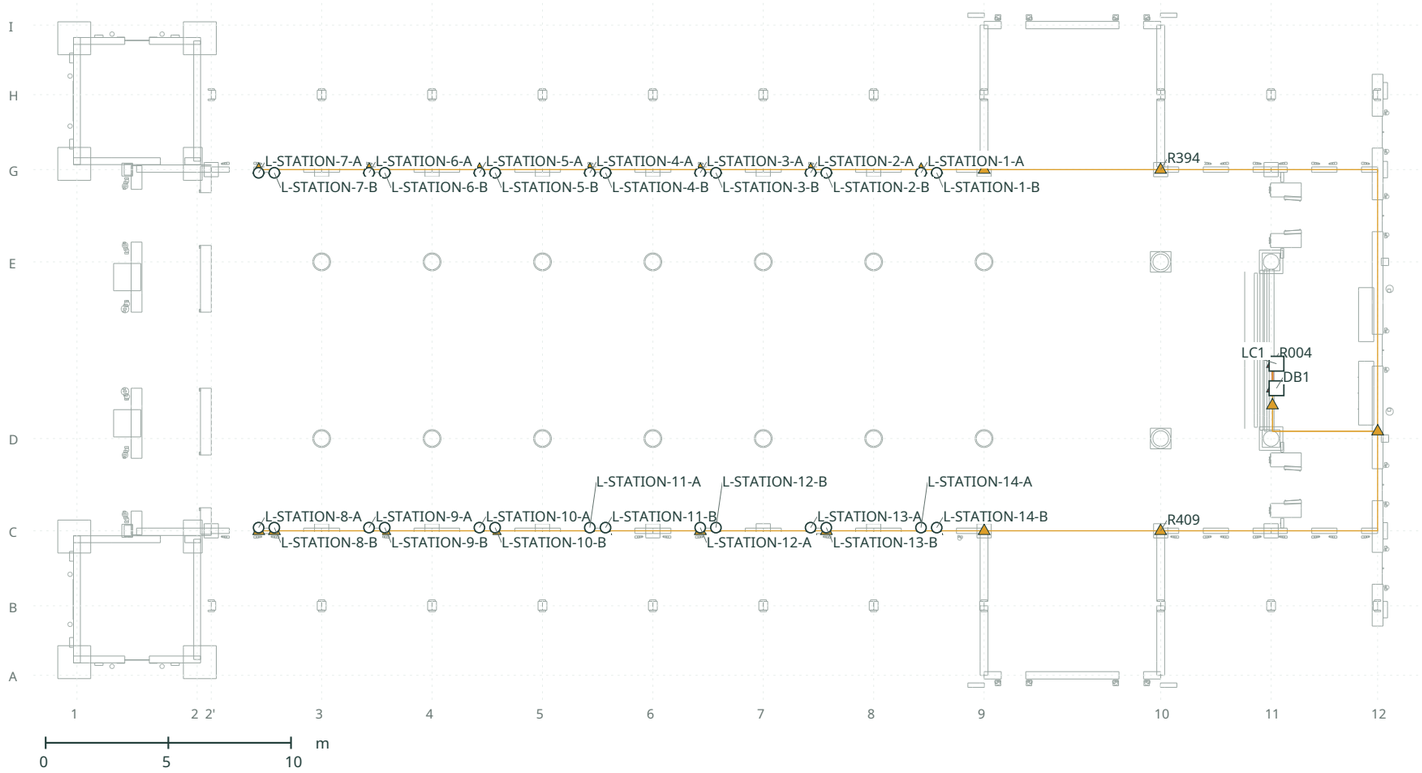
Cách lắp đặt trên tờ này: mã I02, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

LS / Nến Đàng Thánh Giá

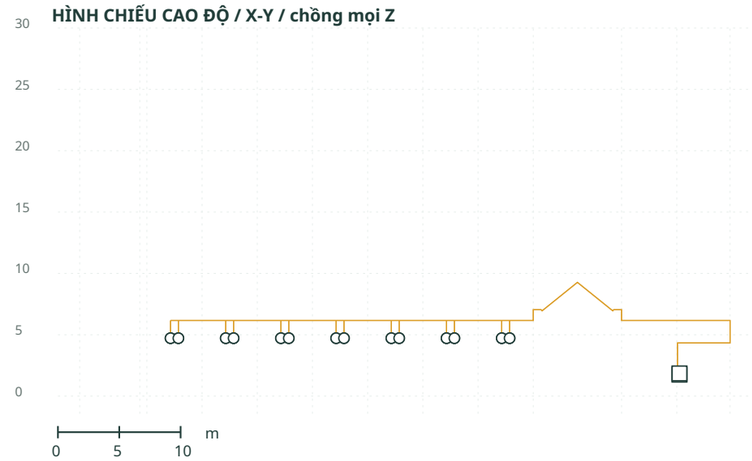
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



Mạch LS: Đèn nến 14 chặng Đàng Thánh Giá.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I10, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L-STATION-1-A	34.405	4.720	7.230	8+1.93/G-0.13	R395
L-STATION-1-B	35.045	4.720	7.230	9-1.93/G-0.13	R396
L-STATION-2-A	29.905	4.720	7.230	7+1.93/G-0.13	R397
L-STATION-2-B	30.545	4.720	7.230	8-1.93/G-0.13	R398
L-STATION-3-A	25.405	4.720	7.230	6+1.93/G-0.13	R399
L-STATION-3-B	26.045	4.720	7.230	7-1.93/G-0.13	R400
L-STATION-4-A	20.905	4.720	7.230	5+1.93/G-0.13	R401
L-STATION-4-B	21.545	4.720	7.230	6-1.93/G-0.13	R402
L-STATION-5-A	16.405	4.720	7.230	4+1.93/G-0.13	R403
L-STATION-5-B	17.045	4.720	7.230	5-1.93/G-0.13	R404
L-STATION-6-A	11.905	4.720	7.230	3+1.93/G-0.13	R405
L-STATION-6-B	12.545	4.720	7.230	4-1.93/G-0.13	R406
L-STATION-7-A	7.405	4.720	7.230	2'+1.93/G-0.13	R407
L-STATION-7-B	8.045	4.720	7.230	3-1.93/G-0.13	R408
L-STATION-8-A	7.405	4.720	-7.230	2'+1.93/C+0.13	R410
L-STATION-8-B	8.045	4.720	-7.230	3-1.93/C+0.13	R411
L-STATION-9-A	11.905	4.720	-7.230	3+1.93/C+0.13	R412
L-STATION-9-B	12.545	4.720	-7.230	4-1.93/C+0.13	R413
L-STATION-10-A	16.405	4.720	-7.230	4+1.93/C+0.13	R414
L-STATION-10-B	17.045	4.720	-7.230	5-1.93/C+0.13	R415
L-STATION-11-A	20.905	4.720	-7.230	5+1.93/C+0.13	R416
L-STATION-11-B	21.545	4.720	-7.230	6-1.93/C+0.13	R417
L-STATION-12-A	25.405	4.720	-7.230	6+1.93/C+0.13	R418
L-STATION-12-B	26.045	4.720	-7.230	7-1.93/C+0.13	R419
L-STATION-13-A	29.905	4.720	-7.230	7+1.93/C+0.13	R420
L-STATION-13-B	30.545	4.720	-7.230	8-1.93/C+0.13	R421
L-STATION-14-A	34.405	4.720	-7.230	8+1.93/C+0.13	R422
L-STATION-14-B	35.045	4.720	-7.230	9-1.93/C+0.13	R423

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

Tờ này có 28 thiết bị.

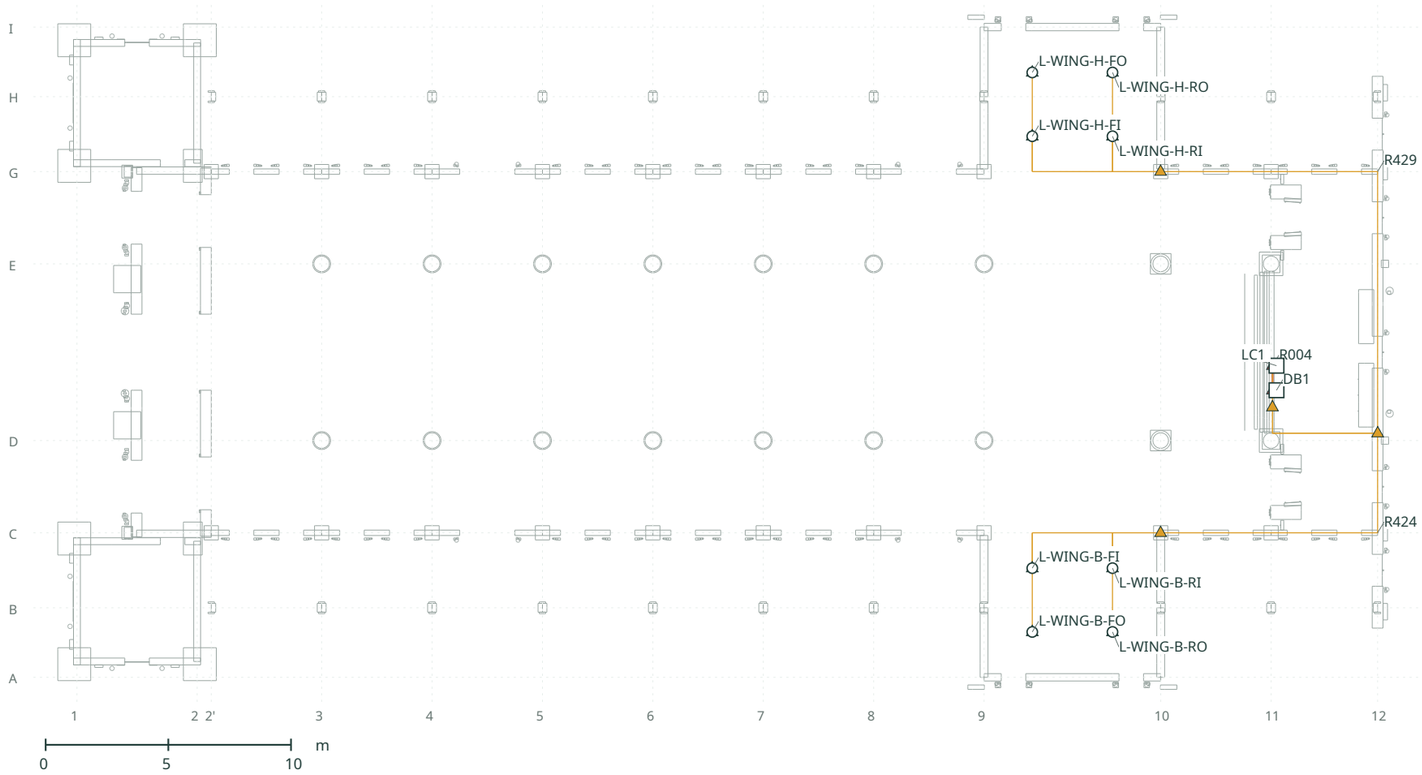
Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

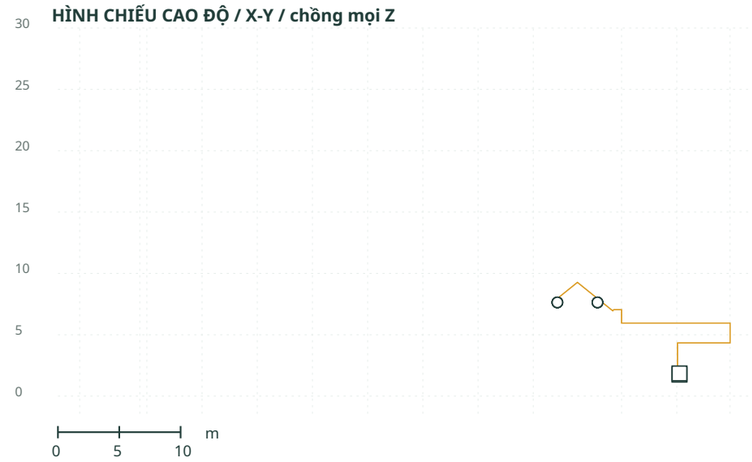
L8 / Cánh ngang / ca đoàn và người phục vụ

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L-WING-B-FI	38.940	7.636	-8.800	9+1.96/C-1.44	R425
L-WING-B-FO	38.940	7.636	-11.400	9+1.96/B-0.99	R426
L-WING-B-RI	42.210	7.636	-8.800	10-1.96/C-1.44	R427
L-WING-B-RO	42.210	7.636	-11.400	10-1.96/B-0.99	R428
L-WING-H-FI	38.940	7.636	8.800	9+1.96/G+1.44	R430
L-WING-H-FO	38.940	7.636	11.400	9+1.96/H+0.99	R431
L-WING-H-RI	42.210	7.636	8.800	10-1.96/G+1.44	R432
L-WING-H-RO	42.210	7.636	11.400	10-1.96/H+0.99	R433

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

Tờ này có 8 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch L8: Đèn hai cánh ngang: ca đoàn và người phục vụ.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

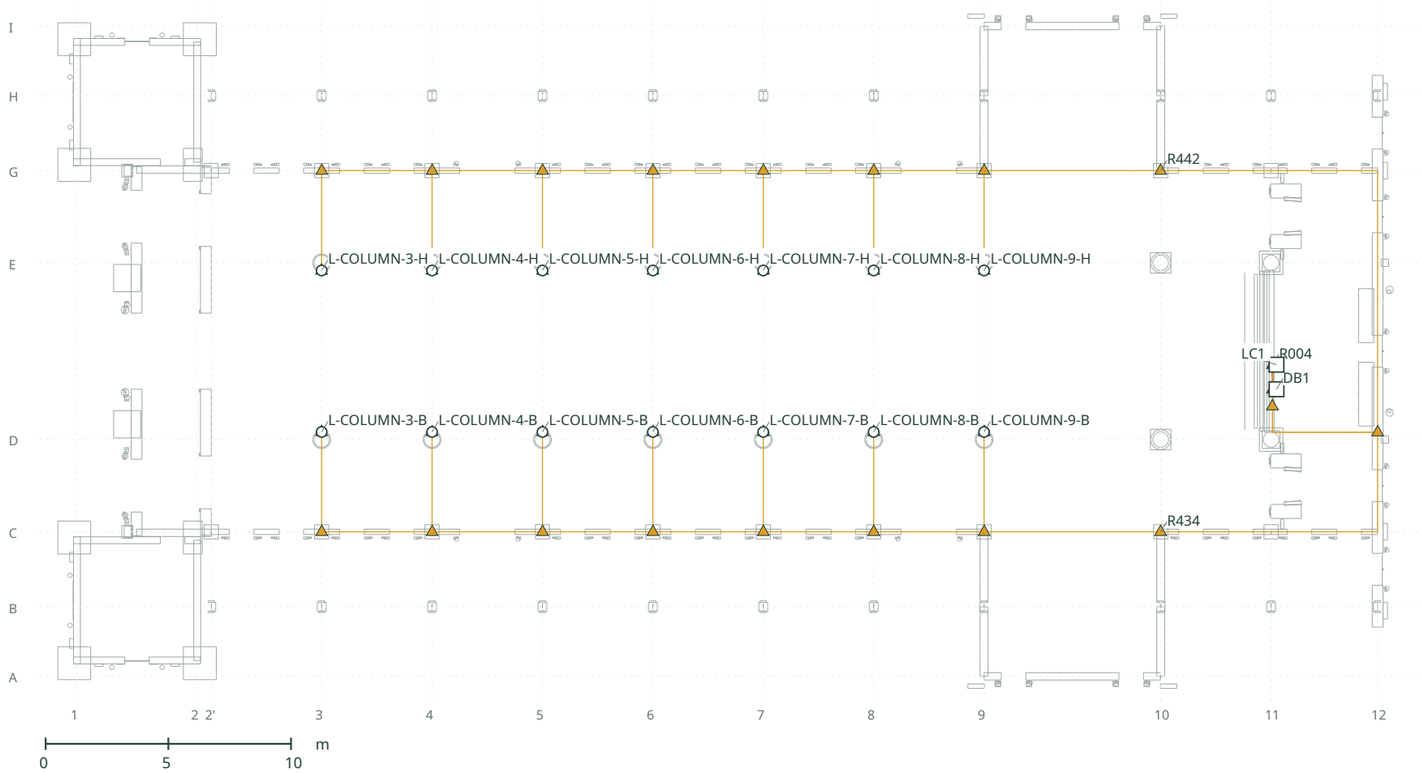
Cách lắp đặt trên tờ này: mã I03, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

LD / Đèn hắt hai chiều trên cột

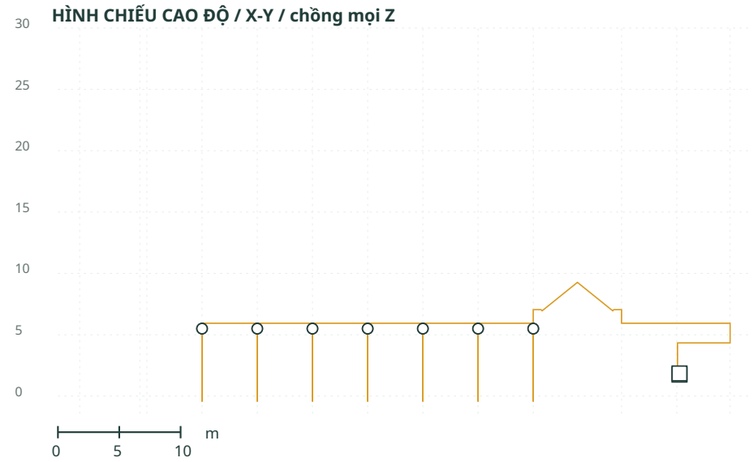
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L-COLUMN-3-B	9.975	5.500	-3.290	3+0.00/D+0.31	R435
L-COLUMN-3-H	9.975	5.500	3.290	3+0.00/E-0.31	R443
L-COLUMN-4-B	14.475	5.500	-3.290	4+0.00/D+0.31	R436
L-COLUMN-4-H	14.475	5.500	3.290	4+0.00/E-0.31	R444
L-COLUMN-5-B	18.975	5.500	-3.290	5+0.00/D+0.31	R437
L-COLUMN-5-H	18.975	5.500	3.290	5+0.00/E-0.31	R445
L-COLUMN-6-B	23.475	5.500	-3.290	6+0.00/D+0.31	R438
L-COLUMN-6-H	23.475	5.500	3.290	6+0.00/E-0.31	R446
L-COLUMN-7-B	27.975	5.500	-3.290	7+0.00/D+0.31	R439
L-COLUMN-7-H	27.975	5.500	3.290	7+0.00/E-0.31	R447
L-COLUMN-8-B	32.475	5.500	-3.290	8+0.00/D+0.31	R440
L-COLUMN-8-H	32.475	5.500	3.290	8+0.00/E-0.31	R448
L-COLUMN-9-B	36.975	5.500	-3.290	9+0.00/D+0.31	R441
L-COLUMN-9-H	36.975	5.500	3.290	9+0.00/E-0.31	R449

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

Tờ này có 14 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch LD: Đèn hắt hai chiều trên các cột chính lòng nhà thờ.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I14, I15, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

Danh sách thiết bị và tủ điện

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
1	L15	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy giữa B	L1	DB1	6+0.15	D+2.70	h+8.77	I02	E-004
2	L17	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy giữa H	L1	DB1	6+0.15	E-2.70	h+8.77	I02	E-004
3	L19	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy giữa B	L1	DB1	7+0.15	D+2.70	h+8.77	I02	E-004
4	L20	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy giữa B / đèn đôi	L1	DB1	7+0.15	D+1.12	h+8.77	I02	E-004
5	L21	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy giữa H	L1	DB1	7+0.15	E-2.70	h+8.77	I02	E-004
6	L22	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy giữa H / đèn đôi	L1	DB1	7+0.15	E-1.12	h+8.77	I02	E-004
7	L23	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy giữa B	L1	DB1	8+0.15	D+2.70	h+8.77	I02	E-004
8	L24	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy giữa B / đèn đôi	L1	DB1	8+0.15	D+1.12	h+8.77	I02	E-004
9	L25	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy giữa H	L1	DB1	8+0.15	E-2.70	h+8.77	I02	E-004
10	L26	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy giữa H / đèn đôi	L1	DB1	8+0.15	E-1.12	h+8.77	I02	E-004
11	L27	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy giữa B	L1	DB1	9+0.15	D+2.70	h+8.77	I02	E-004
12	L28	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy giữa B / đèn đôi	L1	DB1	9+0.15	D+1.12	h+8.77	I02	E-004
13	L29	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy giữa H	L1	DB1	9+0.15	E-2.70	h+8.77	I02	E-004
14	L30	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy giữa H / đèn đôi	L1	DB1	9+0.15	E-1.12	h+8.77	I02	E-004
15	L43	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy biên B	L1	DB1	6+0.11	C+1.27	h+6.84	I02	E-004
16	L45	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy biên H	L1	DB1	6+0.11	G-1.27	h+6.84	I02	E-004
17	L47	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy biên B	L1	DB1	7+0.11	C+1.27	h+6.84	I02	E-004
18	L48	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy biên B / đèn đôi	L1	DB1	7+0.11	D-1.24	h+6.84	I02	E-004
19	L49	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy biên H	L1	DB1	7+0.11	G-1.27	h+6.84	I02	E-004
20	L50	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy biên H / đèn đôi	L1	DB1	7+0.11	E+1.24	h+6.84	I02	E-004
21	L51	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy biên B	L1	DB1	8+0.11	C+1.27	h+6.84	I02	E-004
22	L52	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy biên B / đèn đôi	L1	DB1	8+0.11	D-1.24	h+6.84	I02	E-004
23	L53	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy biên H	L1	DB1	8+0.11	G-1.27	h+6.84	I02	E-004
24	L54	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy biên H / đèn đôi	L1	DB1	8+0.11	E+1.24	h+6.84	I02	E-004
25	L55	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy biên B	L1	DB1	9+0.11	C+1.27	h+6.84	I02	E-004
26	L56	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy biên B / đèn đôi	L1	DB1	9+0.11	D-1.24	h+6.84	I02	E-004
27	L57	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy biên H	L1	DB1	9+0.11	G-1.27	h+6.84	I02	E-004
28	L58	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy biên H / đèn đôi	L1	DB1	9+0.11	E+1.24	h+6.84	I02	E-004
29	L3	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy giữa B	L2	DB1	3+0.15	D+2.70	h+8.77	I02	E-003
30	L4	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy giữa B / đèn đôi	L2	DB1	3+0.15	D+1.12	h+8.77	I02	E-003
31	L5	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy giữa H	L2	DB1	3+0.15	E-2.70	h+8.77	I02	E-003
32	L6	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy giữa H / đèn đôi	L2	DB1	3+0.15	E-1.12	h+8.77	I02	E-003
33	L7	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy giữa B	L2	DB1	4+0.15	D+2.70	h+8.77	I02	E-003
34	L8	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy giữa B / đèn đôi	L2	DB1	4+0.15	D+1.12	h+8.77	I02	E-003
35	L9	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy giữa H	L2	DB1	4+0.15	E-2.70	h+8.77	I02	E-003
36	L10	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy giữa H / đèn đôi	L2	DB1	4+0.15	E-1.12	h+8.77	I02	E-003
37	L11	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy giữa B	L2	DB1	5+0.15	D+2.70	h+8.77	I02	E-003
38	L12	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy giữa B / đèn đôi	L2	DB1	5+0.15	D+1.12	h+8.77	I02	E-003
39	L13	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy giữa H	L2	DB1	5+0.15	E-2.70	h+8.77	I02	E-003

Danh sách thiết bị và tủ điện

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
40	L14	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy giữa H / đèn đôi	L2	DB1	5+0.15	E-1.12	h+8.77	I02	E-003
41	L16	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy giữa B / đèn đôi	L2	DB1	6+0.15	D+1.12	h+8.77	I02	E-003
42	L18	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy giữa H / đèn đôi	L2	DB1	6+0.15	E-1.12	h+8.77	I02	E-003
43	L31	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy biên B	L2	DB1	3+0.11	C+1.27	h+6.84	I02	E-003
44	L32	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy biên B / đèn đôi	L2	DB1	3+0.11	D-1.24	h+6.84	I02	E-003
45	L33	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy biên H	L2	DB1	3+0.11	G-1.27	h+6.84	I02	E-003
46	L34	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy biên H / đèn đôi	L2	DB1	3+0.11	E+1.24	h+6.84	I02	E-003
47	L35	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy biên B	L2	DB1	4+0.11	C+1.27	h+6.84	I02	E-003
48	L36	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy biên B / đèn đôi	L2	DB1	4+0.11	D-1.24	h+6.84	I02	E-003
49	L37	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy biên H	L2	DB1	4+0.11	G-1.27	h+6.84	I02	E-003
50	L38	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy biên H / đèn đôi	L2	DB1	4+0.11	E+1.24	h+6.84	I02	E-003
51	L39	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy biên B	L2	DB1	5+0.11	C+1.27	h+6.84	I02	E-003
52	L40	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy biên B / đèn đôi	L2	DB1	5+0.11	D-1.24	h+6.84	I02	E-003
53	L41	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy biên H	L2	DB1	5+0.11	G-1.27	h+6.84	I02	E-003
54	L42	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy biên H / đèn đôi	L2	DB1	5+0.11	E+1.24	h+6.84	I02	E-003
55	L44	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy biên B / đèn đôi	L2	DB1	6+0.11	D-1.24	h+6.84	I02	E-003
56	L46	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy biên H / đèn đôi	L2	DB1	6+0.11	E+1.24	h+6.84	I02	E-003
57	L59	Đèn hàng ghế sau / mặt đứng cửa vào / B	L2	DB1	2'+0.00	D-0.60	h+3.45	I16	E-003
58	L60	Đèn giữa phía sau / mặt đứng cửa vào / B	L2	DB1	2'+0.00	D-0.60	h+3.90	I16	E-003
59	L61	Đèn hàng ghế sau / mặt đứng cửa vào / H	L2	DB1	2'+0.00	E+0.60	h+3.45	I16	E-003
60	L62	Đèn giữa phía sau / mặt đứng cửa vào / H	L2	DB1	2'+0.00	E+0.60	h+3.90	I16	E-003
61	L1	Đèn tấm trần phòng phụ trợ / 50.0 m	L3	DB1	11+1.33	D+3.60	h+4.14	I27	E-002
62	L2	Đèn tấm trần phòng phụ trợ / 51.9 m	L3	DB1	12-1.12	D+3.60	h+4.14	I27	E-002
63	L81	Đèn chùm lớn / giao cắt 9-10	L3	DB1	9+3.60	D+3.60	h+9.20	I03	E-002
64	L98	Đèn chính bàn thờ / B	L3	DB1	9+0.00	D+2.20	h+8.58	I02	E-002
65	L99	Đèn chính bàn thờ / H	L3	DB1	9+0.00	E-2.20	h+8.58	I02	E-002
66	L100	Đèn chính giảng đài	L3	DB1	9+0.00	D+0.45	h+8.58	I01	E-002
67	L101	Đèn bổ trợ bậc cung thánh / B	L3	DB1	9+0.00	D+1.70	h+8.58	I02	E-002
68	L102	Đèn bổ trợ bậc cung thánh / H	L3	DB1	9+0.00	E-1.70	h+8.58	I02	E-002
69	L103	Đèn ghế chủ tế	L3	DB1	9+0.00	E-0.60	h+8.58	I02	E-002
70	L104	Đèn chiếu đều khung cung thánh / B	L3	DB1	9+0.00	D+3.00	h+8.58	I02	E-002
71	L105	Đèn chiếu đều khung cung thánh / H	L3	DB1	9+0.00	E-3.00	h+8.58	I02	E-002
72	L106	Đèn nhấn thánh giá / B	L3	DB1	10+0.58	D+0.36	h+7.60	I06	E-002
73	L107	Đèn chiếu đều hậu bàn thờ / B	L3	DB1	10+0.58	D+0.36	h+7.25	I06	E-002
74	L108	Đèn chiếu đều chân hậu bàn thờ / B	L3	DB1	10+1.03	D+0.36	h+7.25	I06	E-002
75	L109	Đèn hắt lên vòm cung thánh / B	L3	DB1	10+1.18	D+0.66	h+8.42	I06	E-002
76	L110	Đèn nhấn thánh giá / H	L3	DB1	10+0.58	E-0.36	h+7.60	I06	E-002
77	L111	Đèn chiếu đều hậu bàn thờ / H	L3	DB1	10+0.58	E-0.36	h+7.25	I06	E-002
78	L112	Đèn chiếu đều chân hậu bàn thờ / H	L3	DB1	10+1.03	E-0.36	h+7.25	I06	E-002

Danh sách thiết bị và tủ điện

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
79	L113	Đèn hắt lên vòm cung thánh / H	L3	DB1	10+1.18	E-0.66	h+8.42	I06	E-002
80	L114	Đèn nhấn nhà tạm	L3	DB1	10+1.48	D+0.36	h+7.25	I06	E-002
81	L115	Đèn nhấn tượng / B	L3	DB1	10+0.51	D-0.54	h+6.42	I03	E-002
82	L116	Đèn chiếu đều tòa tượng / B	L3	DB1	10+1.08	D-0.54	h+6.36	I03	E-002
83	L117	Đèn nhấn tượng / H	L3	DB1	10+0.51	E+0.54	h+6.42	I03	E-002
84	L118	Đèn chiếu đều tòa tượng / H	L3	DB1	10+1.08	E+0.54	h+6.36	I03	E-002
85	L151	Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / B / phía trước	L3	DB1	12-0.22	D-0.88	h+2.30	I17	E-002
86	L152	Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / B / phía sau	L3	DB1	12-0.22	C+0.88	h+2.30	I17	E-002
87	L153	Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / H / phía trước	L3	DB1	12-0.22	E+0.88	h+2.30	I17	E-002
88	L154	Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / H / phía sau	L3	DB1	12-0.22	G-0.88	h+2.30	I17	E-002
89	L-WING-B-FI	Đèn chiếu xuống cánh ngang / B / cụm trước / hàng trong	L8	DB1	9+1.96	C-1.44	h+7.64	I03	E-030
90	L-WING-B-FO	Đèn chiếu xuống cánh ngang / B / cụm trước / hàng ngoài	L8	DB1	9+1.96	B-0.99	h+7.64	I03	E-030
91	L-WING-B-RI	Đèn chiếu xuống cánh ngang / B / cụm sau / hàng trong	L8	DB1	10-1.96	C-1.44	h+7.64	I03	E-030
92	L-WING-B-RO	Đèn chiếu xuống cánh ngang / B / cụm sau / hàng ngoài	L8	DB1	10-1.96	B-0.99	h+7.64	I03	E-030
93	L-WING-H-FI	Đèn chiếu xuống cánh ngang / H / cụm trước / hàng trong	L8	DB1	9+1.96	G+1.44	h+7.64	I03	E-030
94	L-WING-H-FO	Đèn chiếu xuống cánh ngang / H / cụm trước / hàng ngoài	L8	DB1	9+1.96	H+0.99	h+7.64	I03	E-030
95	L-WING-H-RI	Đèn chiếu xuống cánh ngang / H / cụm sau / hàng trong	L8	DB1	10-1.96	G+1.44	h+7.64	I03	E-030
96	L-WING-H-RO	Đèn chiếu xuống cánh ngang / H / cụm sau / hàng ngoài	L8	DB1	10-1.96	H+0.99	h+7.64	I03	E-030
97	L71	Đèn hắt lên mái / trục 3	LA	DB1	3+0.00	D+3.60	h+9.18	I02	E-005
98	L72	Đèn hắt lên mái / trục 4	LA	DB1	4+0.00	D+3.60	h+9.18	I02	E-005
99	L73	Đèn hắt lên mái / trục 5	LA	DB1	5+0.00	D+3.60	h+9.18	I02	E-005
100	L74	Đèn hắt lên mái / trục 6	LA	DB1	6+0.00	D+3.60	h+9.18	I02	E-005
101	L75	Đèn hắt lên mái / trục 7	LA	DB1	7+0.00	D+3.60	h+9.18	I02	E-005
102	L76	Đèn hắt lên mái / trục 8	LA	DB1	8+0.00	D+3.60	h+9.18	I02	E-005
103	L77	Đèn hắt lên mái / trục 9	LA	DB1	9+0.00	D+3.60	h+9.18	I02	E-005
104	L-COLUMN-3-B	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 3 / B	LD	DB1	3+0.00	D+0.31	h+5.50	I15	E-031
105	L-COLUMN-3-H	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 3 / H	LD	DB1	3+0.00	E-0.31	h+5.50	I15	E-031
106	L-COLUMN-4-B	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 4 / B	LD	DB1	4+0.00	D+0.31	h+5.50	I15	E-031
107	L-COLUMN-4-H	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 4 / H	LD	DB1	4+0.00	E-0.31	h+5.50	I15	E-031
108	L-COLUMN-5-B	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 5 / B	LD	DB1	5+0.00	D+0.31	h+5.50	I15	E-031
109	L-COLUMN-5-H	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 5 / H	LD	DB1	5+0.00	E-0.31	h+5.50	I15	E-031
110	L-COLUMN-6-B	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 6 / B	LD	DB1	6+0.00	D+0.31	h+5.50	I15	E-031
111	L-COLUMN-6-H	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 6 / H	LD	DB1	6+0.00	E-0.31	h+5.50	I15	E-031
112	L-COLUMN-7-B	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 7 / B	LD	DB1	7+0.00	D+0.31	h+5.50	I15	E-031
113	L-COLUMN-7-H	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 7 / H	LD	DB1	7+0.00	E-0.31	h+5.50	I15	E-031
114	L-COLUMN-8-B	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 8 / B	LD	DB1	8+0.00	D+0.31	h+5.50	I15	E-031
115	L-COLUMN-8-H	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 8 / H	LD	DB1	8+0.00	E-0.31	h+5.50	I15	E-031
116	L-COLUMN-9-B	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 9 / B	LD	DB1	9+0.00	D+0.31	h+5.50	I15	E-031
117	L-COLUMN-9-H	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 9 / H	LD	DB1	9+0.00	E-0.31	h+5.50	I15	E-031

Danh sách thiết bị và tủ điện

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
118	L-STATION-1-A	Nến Đàng Thánh Giá / I / phía trước	LS	DB1	8+1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
119	L-STATION-1-B	Nến Đàng Thánh Giá / I / phía sau	LS	DB1	9-1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
120	L-STATION-2-A	Nến Đàng Thánh Giá / II / phía trước	LS	DB1	7+1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
121	L-STATION-2-B	Nến Đàng Thánh Giá / II / phía sau	LS	DB1	8-1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
122	L-STATION-3-A	Nến Đàng Thánh Giá / III / phía trước	LS	DB1	6+1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
123	L-STATION-3-B	Nến Đàng Thánh Giá / III / phía sau	LS	DB1	7-1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
124	L-STATION-4-A	Nến Đàng Thánh Giá / IV / phía trước	LS	DB1	5+1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
125	L-STATION-4-B	Nến Đàng Thánh Giá / IV / phía sau	LS	DB1	6-1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
126	L-STATION-5-A	Nến Đàng Thánh Giá / V / phía trước	LS	DB1	4+1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
127	L-STATION-5-B	Nến Đàng Thánh Giá / V / phía sau	LS	DB1	5-1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
128	L-STATION-6-A	Nến Đàng Thánh Giá / VI / phía trước	LS	DB1	3+1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
129	L-STATION-6-B	Nến Đàng Thánh Giá / VI / phía sau	LS	DB1	4-1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
130	L-STATION-7-A	Nến Đàng Thánh Giá / VII / phía trước	LS	DB1	2'+1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
131	L-STATION-7-B	Nến Đàng Thánh Giá / VII / phía sau	LS	DB1	3-1.93	G-0.13	h+4.72	I10	E-029
132	L-STATION-8-A	Nến Đàng Thánh Giá / VIII / phía trước	LS	DB1	2'+1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
133	L-STATION-8-B	Nến Đàng Thánh Giá / VIII / phía sau	LS	DB1	3-1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
134	L-STATION-9-A	Nến Đàng Thánh Giá / IX / phía trước	LS	DB1	3+1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
135	L-STATION-9-B	Nến Đàng Thánh Giá / IX / phía sau	LS	DB1	4-1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
136	L-STATION-10-A	Nến Đàng Thánh Giá / X / phía trước	LS	DB1	4+1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
137	L-STATION-10-B	Nến Đàng Thánh Giá / X / phía sau	LS	DB1	5-1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
138	L-STATION-11-A	Nến Đàng Thánh Giá / XI / phía trước	LS	DB1	5+1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
139	L-STATION-11-B	Nến Đàng Thánh Giá / XI / phía sau	LS	DB1	6-1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
140	L-STATION-12-A	Nến Đàng Thánh Giá / XII / phía trước	LS	DB1	6+1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
141	L-STATION-12-B	Nến Đàng Thánh Giá / XII / phía sau	LS	DB1	7-1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
142	L-STATION-13-A	Nến Đàng Thánh Giá / XIII / phía trước	LS	DB1	7+1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
143	L-STATION-13-B	Nến Đàng Thánh Giá / XIII / phía sau	LS	DB1	8-1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
144	L-STATION-14-A	Nến Đàng Thánh Giá / XIV / phía trước	LS	DB1	8+1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
145	L-STATION-14-B	Nến Đàng Thánh Giá / XIV / phía sau	LS	DB1	9-1.93	C+0.13	h+4.72	I10	E-029
-	DB1	Tủ điện chính DB-1, phòng phụ trợ sau bàn thờ	Tủ	DB1	11+0.22	D+2.05	h+1.75	-	-
-	LC1	Tủ điều khiển đèn LC-1, phòng phụ trợ	Tủ	DB1	11+0.22	D+3.05	h+1.85	-	-

Bảng mã ghi chú lắp đặt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi cách lắp đặt khác nhau trong mô hình một ghi chú / là đề xuất, chưa phải chi tiết lắp đặt đã duyệt

Mã	Tuyến	Ghi chú lắp đặt trong mô hình
I01	1	Đi trên dầm rồi vòng che kín ở mặt sau đến lỗ luồn cáp của thân đèn. Chỗ chạm giữa chụp đèn và đầu cột vẫn chờ phối hợp cách gắn; giữ nguyên vị trí quang học.
I02	70	Đi trên lớp ốp trần / mặt trên dầm, đoạn nối ngắn có che, vòng ở mặt sau đến thiết bị. Lối lên mái, chỗ giao với kèo/thanh giằng và chi tiết nắp tháo được còn chờ; không khoan hoặc khoét gỗ.
I03	13	Đi trên lớp ốp trần lòng nhà / tuyến che dưới mái ở cánh ngang và hiên; cáp đi tiếp trong cần treo đèn có sẵn. Cấu tạo mái, giá đỡ và lối tiếp cận còn chờ.
I06	9	Dải tường sau đến khoảng kỹ thuật phía sau lớp ốp gian cung thánh; đầu nối tại chỗ phía sau thiết bị / phào. Lớp ốp tháo được và chi tiết luồn cáp còn chờ.
I10	28	Đoạn xuống âm trong trụ đặc / tường và đầu nối tại chỗ.
I14	1	Máng tường có sẵn trong phòng phụ trợ / nối thiết bị tại chỗ
I15	14	Đề xuất đi dưới sàn và dùng máng tháo được trên mặt cột. Vị trí qua chân cột, liên kết vào gỗ, thẩm mỹ, ranh giới chống cháy và lối bảo trì cần thiết kế phối hợp; không mặc định đục rãnh âm.
I16	4	Đề xuất tuyến trở về dưới sàn; vị trí này cần thiết kế ống đứng và đấu nối âm cục bộ.
I17	4	Dải tường sau và đầu nối tại chỗ; chi tiết hồi / chỗ luồn chống nước còn chờ.
I25	13	Các dải tường phía trên lỗ mở; đoạn vượt âm dưới mặt dưới, cùng màu bề mặt, qua lỗ mở cánh ngang 9-10.
I27	2	Ống đứng trên tường cạnh hốc; ống/máng phía trên mặt trần +4.27 m; chỗ luồn cáp vào đèn tấm chờ phối hợp kết cấu.

Bảng định vị tuyến

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R004	Tham chiếu dùng chung LC1-SUPPLY	I14	2.56	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > h+2.42 > 11+0.06/D+3.05 h+2.42 > h+1.85 > 11+0.22/D+3.05 h+1.85
R006	L1	I27	8.03	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+1.33/D+1.36 h+4.33 > 11+1.33/D+3.60 h+4.33 > h+4.14
R007	L2	I27	9.93	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 12-1.12/D+1.36 h+4.33 > 12-1.12/D+3.60 h+4.33 > h+4.14
R008	Tham chiếu dùng chung L2	I25	66.83	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.91 > 12+0.00/C+0.00 h+5.91 > 10+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.91 > 2'+0.00/C+0.00 h+5.91
R009	L3	I02	9.70	3+0.15/C+0.00 h+5.91 > 3+0.35/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 3+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/D+0.60 h+9.23 > 3+0.00/D+0.60 h+9.23 > 3+0.15/D+2.70 h+9.23 > 3+0.21/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 3+0.15/D+2.70 h+8.77
R010	L4	I02	8.14	3+0.15/C+0.00 h+5.91 > 3+0.35/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 3+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/D+0.60 h+9.23 > 3+0.00/D+0.60 h+9.23 > 3+0.15/D+1.12 h+9.23 > 3+0.21/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 3+0.15/D+1.12 h+8.77
R011	L7	I02	9.70	4+0.15/C+0.00 h+5.91 > 4+0.35/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 4+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/D+0.60 h+9.23 > 4+0.00/D+0.60 h+9.23 > 4+0.15/D+2.70 h+9.23 > 4+0.21/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 4+0.15/D+2.70 h+8.77
R012	L8	I02	8.14	4+0.15/C+0.00 h+5.91 > 4+0.35/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 4+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/D+0.60 h+9.23 > 4+0.00/D+0.60 h+9.23 > 4+0.15/D+1.12 h+9.23 > 4+0.21/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 4+0.15/D+1.12 h+8.77
R013	L11	I02	9.70	5+0.15/C+0.00 h+5.91 > 5+0.34/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 5+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/D+0.60 h+9.23 > 5+0.00/D+0.60 h+9.23 > 5+0.15/D+2.70 h+9.23 > 5+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 5+0.15/D+2.70 h+8.77
R014	L12	I02	8.14	5+0.15/C+0.00 h+5.91 > 5+0.34/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 5+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/D+0.60 h+9.23 > 5+0.00/D+0.60 h+9.23 > 5+0.15/D+1.12 h+9.23 > 5+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 5+0.15/D+1.12 h+8.77
R015	L16	I02	8.14	6+0.15/C+0.00 h+5.91 > 6+0.34/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 6+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/D+0.60 h+9.23 > 6+0.00/D+0.60 h+9.23 > 6+0.15/D+1.12 h+9.23 > 6+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 6+0.15/D+1.12 h+8.77
R016	L31	I02	2.86	3+0.11/C+0.00 h+5.91 > 3+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 3+0.11/C+1.27 h+7.05 > 3+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 3+0.11/C+1.27 h+6.84
R017	L32	I02	4.10	3+0.11/C+0.00 h+5.91 > 3+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 3+0.11/D-1.24 h+7.05 > 3+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 3+0.11/D-1.24 h+6.84
R018	L35	I02	2.86	4+0.11/C+0.00 h+5.91 > 4+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 4+0.11/C+1.27 h+7.05 > 4+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 4+0.11/C+1.27 h+6.84
R019	L36	I02	4.10	4+0.11/C+0.00 h+5.91 > 4+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 4+0.11/D-1.24 h+7.05 > 4+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 4+0.11/D-1.24 h+6.84
R020	L39	I02	2.86	5+0.11/C+0.00 h+5.91 > 5+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 5+0.11/C+1.27 h+7.05 > 5+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 5+0.11/C+1.27 h+6.84
R021	L40	I02	4.10	5+0.11/C+0.00 h+5.91 > 5+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 5+0.11/D-1.24 h+7.05 > 5+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 5+0.11/D-1.24 h+6.84
R022	L44	I02	4.10	6+0.11/C+0.00 h+5.91 > 6+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 6+0.11/D-1.24 h+7.05 > 6+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 6+0.11/D-1.24 h+6.84
R023	L59	I16	13.40	2'+0.00/C+0.00 h+5.91 > h-0.44 > 2'+0.00/D-0.60 h-0.44 > h+3.45
R024	L60	I16	13.85	2'+0.00/C+0.00 h+5.91 > h-0.44 > 2'+0.00/D-0.60 h-0.44 > h+3.90
R025	Tham chiếu dùng chung L2	I25	73.43	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.91 > 12+0.00/G+0.00 h+5.91 > 10+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.91 > 2'+0.00/G+0.00 h+5.91
R026	L5	I02	9.70	3+0.15/G+0.00 h+5.91 > 3+0.35/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 3+0.35/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/E-0.60 h+9.23 > 3+0.00/E-0.60 h+9.23 > 3+0.15/E-2.70 h+9.23 > 3+0.21/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 3+0.15/E-2.70 h+8.77
R027	L6	I02	8.14	3+0.15/G+0.00 h+5.91 > 3+0.35/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 3+0.35/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/E-0.60 h+9.23 > 3+0.00/E-0.60 h+9.23 > 3+0.15/E-1.12 h+9.23 > 3+0.21/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 3+0.15/E-1.12 h+8.77
R028	L9	I02	9.70	4+0.15/G+0.00 h+5.91 > 4+0.35/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 4+0.35/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/E-0.60 h+9.23 > 4+0.00/E-0.60 h+9.23 > 4+0.15/E-2.70 h+9.23 > 4+0.21/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 4+0.15/E-2.70 h+8.77
R029	L10	I02	8.14	4+0.15/G+0.00 h+5.91 > 4+0.35/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 4+0.35/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/E-0.60 h+9.23 > 4+0.00/E-0.60 h+9.23 > 4+0.15/E-1.12 h+9.23 > 4+0.21/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 4+0.15/E-1.12 h+8.77
R030	L13	I02	9.70	5+0.15/G+0.00 h+5.91 > 5+0.34/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 5+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/E-0.60 h+9.23 > 5+0.00/E-0.60 h+9.23 > 5+0.15/E-2.70 h+9.23 > 5+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 5+0.15/E-2.70 h+8.77
R031	L14	I02	8.14	5+0.15/G+0.00 h+5.91 > 5+0.34/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 5+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/E-0.60 h+9.23 > 5+0.00/E-0.60 h+9.23 > 5+0.15/E-1.12 h+9.23 > 5+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 5+0.15/E-1.12 h+8.77
R032	L18	I02	8.14	6+0.15/G+0.00 h+5.91 > 6+0.34/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 6+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/E-0.60 h+9.23 > 6+0.00/E-0.60 h+9.23 > 6+0.15/E-1.12 h+9.23 > 6+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 6+0.15/E-1.12 h+8.77
R033	L33	I02	2.86	3+0.11/G+0.00 h+5.91 > 3+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 3+0.11/G-1.27 h+7.05 > 3+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 3+0.11/G-1.27 h+6.84
R034	L34	I02	4.10	3+0.11/G+0.00 h+5.91 > 3+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 3+0.11/E+1.24 h+7.05 > 3+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 3+0.11/E+1.24 h+6.84
R035	L37	I02	2.86	4+0.11/G+0.00 h+5.91 > 4+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 4+0.11/G-1.27 h+7.05 > 4+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 4+0.11/G-1.27 h+6.84
R036	L38	I02	4.10	4+0.11/G+0.00 h+5.91 > 4+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 4+0.11/E+1.24 h+7.05 > 4+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 4+0.11/E+1.24 h+6.84
R037	L41	I02	2.86	5+0.11/G+0.00 h+5.91 > 5+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 5+0.11/G-1.27 h+7.05 > 5+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 5+0.11/G-1.27 h+6.84
R038	L42	I02	4.10	5+0.11/G+0.00 h+5.91 > 5+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 5+0.11/E+1.24 h+7.05 > 5+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 5+0.11/E+1.24 h+6.84
R039	L46	I02	4.10	6+0.11/G+0.00 h+5.91 > 6+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 6+0.11/E+1.24 h+7.05 > 6+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 6+0.11/E+1.24 h+6.84
R040	L61	I16	13.40	2'+0.00/G+0.00 h+5.91 > h-0.44 > 2'+0.00/E+0.60 h-0.44 > h+3.45
R041	L62	I16	13.85	2'+0.00/G+0.00 h+5.91 > h-0.44 > 2'+0.00/E+0.60 h-0.44 > h+3.90
R042	Tham chiếu dùng chung L1	I25	48.73	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.90 > 12+0.00/C+0.00 h+5.90 > 10+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.90 > 6+0.11/C+0.00 h+5.90
R043	L15	I02	9.71	6+0.15/C+0.00 h+5.90 > 6+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 6+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/D+0.60 h+9.23 > 6+0.00/D+0.60 h+9.23 > 6+0.15/D+2.70 h+9.23 > 6+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 6+0.15/D+2.70 h+8.77
R044	L19	I02	9.71	7+0.15/C+0.00 h+5.90 > 7+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 7+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/D+0.60 h+9.23 > 7+0.00/D+0.60 h+9.23 > 7+0.15/D+2.70 h+9.23 > 7+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 7+0.15/D+2.70 h+8.77
R045	L20	I02	8.14	7+0.15/C+0.00 h+5.90 > 7+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 7+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/D+0.60 h+9.23 > 7+0.00/D+0.60 h+9.23 > 7+0.15/D+1.12 h+9.23 > 7+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 7+0.15/D+1.12 h+8.77
R046	L23	I02	9.71	8+0.15/C+0.00 h+5.90 > 8+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 8+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/D+0.60 h+9.23 > 8+0.00/D+0.60 h+9.23 > 8+0.15/D+2.70 h+9.23 > 8+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 8+0.15/D+2.70 h+8.77
R047	L24	I02	8.14	8+0.15/C+0.00 h+5.90 > 8+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 8+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/D+0.60 h+9.23 > 8+0.00/D+0.60 h+9.23 > 8+0.15/D+1.12 h+9.23 > 8+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 8+0.15/D+1.12 h+8.77
R048	L27	I02	8.57	9+0.15/C+0.00 h+7.04 > 9+0.34/C+0.00 h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.15/D+2.70 h+9.23 > 9+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 9+0.15/D+2.70 h+8.77
R049	L28	I02	7.00	9+0.15/C+0.00 h+7.04 > 9+0.34/C+0.00 h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.15/D+1.12 h+9.23 > 9+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 9+0.15/D+1.12 h+8.77
R050	L43	I02	2.86	6+0.11/C+0.00 h+5.90 > 6+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 6+0.11/C+1.27 h+7.05 > 6+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 6+0.11/C+1.27 h+6.84

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R051	L47	I02	2.86	7+0.11/C+0.00 h+5.90 > 7+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 7+0.11/C+1.27 h+7.05 > 7+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 7+0.11/C+1.27 h+6.84
R052	L48	I02	4.11	7+0.11/C+0.00 h+5.90 > 7+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 7+0.11/D-1.24 h+7.05 > 7+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 7+0.11/D-1.24 h+6.84
R053	L51	I02	2.86	8+0.11/C+0.00 h+5.90 > 8+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 8+0.11/C+1.27 h+7.05 > 8+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 8+0.11/C+1.27 h+6.84
R054	L52	I02	4.11	8+0.11/C+0.00 h+5.90 > 8+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 8+0.11/D-1.24 h+7.05 > 8+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 8+0.11/D-1.24 h+6.84
R055	L55	I02	1.72	9+0.11/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+7.05 > 9+0.11/C+1.27 h+7.05 > 9+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 9+0.11/C+1.27 h+6.84
R056	L56	I02	2.97	9+0.11/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+7.05 > 9+0.11/D-1.24 h+7.05 > 9+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 9+0.11/D-1.24 h+6.84
R057	Tham chiếu dùng chung L1	I25	55.33	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.90 > 12+0.00/G+0.00 h+5.90 > 10+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.90 > 6+0.11/G+0.00 h+5.90
R058	L17	I02	9.71	6+0.15/G+0.00 h+5.90 > 6+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 6+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/E-0.60 h+9.23 > 6+0.00/E-0.60 h+9.23 > 6+0.15/E-2.70 h+9.23 > 6+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 6+0.15/E-2.70 h+8.77
R059	L21	I02	9.71	7+0.15/G+0.00 h+5.90 > 7+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 7+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/E-0.60 h+9.23 > 7+0.00/E-0.60 h+9.23 > 7+0.15/E-2.70 h+9.23 > 7+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 7+0.15/E-2.70 h+8.77
R060	L22	I02	8.14	7+0.15/G+0.00 h+5.90 > 7+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 7+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/E-0.60 h+9.23 > 7+0.00/E-0.60 h+9.23 > 7+0.15/E-1.12 h+9.23 > 7+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 7+0.15/E-1.12 h+8.77
R061	L25	I02	9.71	8+0.15/G+0.00 h+5.90 > 8+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 8+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/E-0.60 h+9.23 > 8+0.00/E-0.60 h+9.23 > 8+0.15/E-2.70 h+9.23 > 8+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 8+0.15/E-2.70 h+8.77
R062	L26	I02	8.14	8+0.15/G+0.00 h+5.90 > 8+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 8+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/E-0.60 h+9.23 > 8+0.00/E-0.60 h+9.23 > 8+0.15/E-1.12 h+9.23 > 8+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 8+0.15/E-1.12 h+8.77
R063	L29	I02	8.57	9+0.15/G+0.00 h+7.04 > 9+0.34/G+0.00 h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.15/E-2.70 h+9.23 > 9+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 9+0.15/E-2.70 h+8.77
R064	L30	I02	7.00	9+0.15/G+0.00 h+7.04 > 9+0.34/G+0.00 h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.15/E-1.12 h+9.23 > 9+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 9+0.15/E-1.12 h+8.77
R065	L45	I02	2.86	6+0.11/G+0.00 h+5.90 > 6+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 6+0.11/G-1.27 h+7.05 > 6+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 6+0.11/G-1.27 h+6.84
R066	L49	I02	2.86	7+0.11/G+0.00 h+5.90 > 7+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 7+0.11/G-1.27 h+7.05 > 7+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 7+0.11/G-1.27 h+6.84
R067	L50	I02	4.11	7+0.11/G+0.00 h+5.90 > 7+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 7+0.11/E+1.24 h+7.05 > 7+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 7+0.11/E+1.24 h+6.84
R068	L53	I02	2.86	8+0.11/G+0.00 h+5.90 > 8+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 8+0.11/G-1.27 h+7.05 > 8+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 8+0.11/G-1.27 h+6.84
R069	L54	I02	4.11	8+0.11/G+0.00 h+5.90 > 8+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 8+0.11/E+1.24 h+7.05 > 8+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 8+0.11/E+1.24 h+6.84
R070	L57	I02	1.72	9+0.11/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+7.05 > 9+0.11/G-1.27 h+7.05 > 9+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 9+0.11/G-1.27 h+6.84
R071	L58	I02	2.97	9+0.11/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+7.05 > 9+0.11/E+1.24 h+7.05 > 9+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 9+0.11/E+1.24 h+6.84
R072	Tham chiếu dùng chung LA	I25	62.31	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.93 > 12+0.00/C+0.00 h+5.93 > 10+0.00/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.93 > 3+0.00/C+0.00 h+5.93
R073	L71	I02	10.20	3+0.00/C+0.00 h+5.93 > 3+0.35/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 3+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/D+0.60 h+9.23 > 3+0.00/D+0.60 h+9.23 > 3+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R074	L72	I02	10.20	4+0.00/C+0.00 h+5.93 > 4+0.35/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 4+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/D+0.60 h+9.23 > 4+0.00/D+0.60 h+9.23 > 4+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R075	L73	I02	10.20	5+0.00/C+0.00 h+5.93 > 5+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 5+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/D+0.60 h+9.23 > 5+0.00/D+0.60 h+9.23 > 5+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R076	L74	I02	10.20	6+0.00/C+0.00 h+5.93 > 6+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 6+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/D+0.60 h+9.23 > 6+0.00/D+0.60 h+9.23 > 6+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R077	L75	I02	10.20	7+0.00/C+0.00 h+5.93 > 7+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 7+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/D+0.60 h+9.23 > 7+0.00/D+0.60 h+9.23 > 7+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R078	L76	I02	10.20	8+0.00/C+0.00 h+5.93 > 8+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 8+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/D+0.60 h+9.23 > 8+0.00/D+0.60 h+9.23 > 8+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R079	L77	I02	10.20	9+0.00/C+0.00 h+5.93 > 9+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R080	Tham chiếu dùng chung L3	I25	35.32	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 10+0.00/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.92
R081	L81	I03	11.56	9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+3.60/D-0.64 h+9.27 > 9+3.60/D-0.56 h+9.36 > 9+3.60/D+3.60 h+12.38 > h+11.95 > h+9.20
R082	L98	I02	9.91	9+0.00/C+0.00 h+5.92 > 9+0.34/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+2.20 h+9.23 > 9+0.20/D+2.20 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/D+2.20 h+8.54 > h+8.58
R083	L100	I01	9.19	9+0.00/C+0.00 h+5.92 > 9+0.34/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.45 h+9.23 > 9+0.52/D+0.45 h+9.23 > h+8.48 > 9-0.05/D+0.45 h+8.48 > 9-0.05/D+0.44 h+8.48 > h+8.51
R084	L101	I02	9.41	9+0.00/C+0.00 h+5.92 > 9+0.34/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+1.70 h+9.23 > 9+0.20/D+1.70 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/D+1.70 h+8.54 > h+8.58
R085	L104	I02	10.71	9+0.00/C+0.00 h+5.92 > 9+0.34/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+3.00 h+9.23 > 9+0.20/D+3.00 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/D+3.00 h+8.54 > h+8.58
R086	L106	I06	9.55	11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+0.58/D+0.08 h+7.25 > h+7.60 > 10+0.58/D+0.36 h+7.60
R087	L107	I06	9.20	11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+0.58/D+0.08 h+7.25 > 10+0.58/D+0.36 h+7.25
R088	L108	I06	8.75	11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.03/D+0.08 h+7.25 > 10+1.03/D+0.36 h+7.25
R089	L109	I06	10.07	11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.18/D+0.08 h+7.25 > h+8.42 > 10+1.18/D+0.66 h+8.42
R090	L114	I06	8.30	11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.48/D+0.08 h+7.25 > 10+1.48/D+0.36 h+7.25
R091	L115	I03	8.06	10+0.51/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+0.51/D-0.54 h+9.38 > h+6.48 > h+6.42
R092	L116	I03	8.12	10+1.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+1.08/D-0.54 h+9.38 > h+6.42 > h+6.36
R093	L151	I17	6.93	12-0.22/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/D-0.88 h+5.92 > h+2.30 > 12-0.22/D-0.88 h+2.30
R094	L152	I17	4.93	12-0.22/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/C+0.88 h+5.92 > h+2.30 > 12-0.22/C+0.88 h+2.30
R095	Tham chiếu dùng chung L3	I25	41.92	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 10+0.00/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.92

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R096	L99	I02	9.91	9+0.00/G+0.00 h+5.92 > 9+0.34/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-2.20 h+9.23 > 9+0.20/E-2.20 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/E-2.20 h+8.54 > h+8.58
R097	L102	I02	9.41	9+0.00/G+0.00 h+5.92 > 9+0.34/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-1.70 h+9.23 > 9+0.20/E-1.70 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/E-1.70 h+8.54 > h+8.58
R098	L103	I02	8.31	9+0.00/G+0.00 h+5.92 > 9+0.34/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.20/E-0.60 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/E-0.60 h+8.54 > h+8.58
R099	L105	I02	10.71	9+0.00/G+0.00 h+5.92 > 9+0.34/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-3.00 h+9.23 > 9+0.20/E-3.00 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/E-3.00 h+8.54 > h+8.58
R100	L110	I06	9.55	11-0.17/G+0.00 h+5.92 > 11-0.17/E-0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+0.58/E-0.08 h+7.25 > h+7.60 > 10+0.58/E-0.36 h+7.60
R101	L111	I06	9.20	11-0.17/G+0.00 h+5.92 > 11-0.17/E-0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+0.58/E-0.08 h+7.25 > 10+0.58/E-0.36 h+7.25
R102	L112	I06	8.75	11-0.17/G+0.00 h+5.92 > 11-0.17/E-0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.03/E-0.08 h+7.25 > 10+1.03/E-0.36 h+7.25
R103	L113	I06	10.07	11-0.17/G+0.00 h+5.92 > 11-0.17/E-0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.18/E-0.08 h+7.25 > h+8.42 > 10+1.18/E-0.66 h+8.42
R104	L117	I03	8.06	10+0.51/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+0.51/E+0.54 h+9.38 > h+6.48 > h+6.42
R105	L118	I03	8.12	10+1.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+1.08/E+0.54 h+9.38 > h+6.42 > h+6.36
R106	L153	I17	6.93	12-0.22/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/E+0.88 h+5.92 > h+2.30 > 12-0.22/E+0.88 h+2.30
R107	L154	I17	4.93	12-0.22/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/G-0.88 h+5.92 > h+2.30 > 12-0.22/G-0.88 h+2.30
R394	Tham chiếu dùng chung LS	I25	71.24	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.16 > 12+0.00/G+0.00 h+6.16 > 10+0.00/G+0.00 h+6.16 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+6.16 > 2'+1.93/G+0.00 h+6.16
R395	L-STATION-1-A	I10	1.57	8+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 8+1.93/G-0.13 h+4.72
R396	L-STATION-1-B	I10	1.57	9-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 9-1.93/G-0.13 h+4.72
R397	L-STATION-2-A	I10	1.57	7+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 7+1.93/G-0.13 h+4.72
R398	L-STATION-2-B	I10	1.57	8-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 8-1.93/G-0.13 h+4.72
R399	L-STATION-3-A	I10	1.57	6+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 6+1.93/G-0.13 h+4.72
R400	L-STATION-3-B	I10	1.57	7-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 7-1.93/G-0.13 h+4.72
R401	L-STATION-4-A	I10	1.57	5+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 5+1.93/G-0.13 h+4.72
R402	L-STATION-4-B	I10	1.57	6-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 6-1.93/G-0.13 h+4.72
R403	L-STATION-5-A	I10	1.57	4+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 4+1.93/G-0.13 h+4.72
R404	L-STATION-5-B	I10	1.57	5-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 5-1.93/G-0.13 h+4.72
R405	L-STATION-6-A	I10	1.57	3+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 3+1.93/G-0.13 h+4.72
R406	L-STATION-6-B	I10	1.57	4-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 4-1.93/G-0.13 h+4.72
R407	L-STATION-7-A	I10	1.57	2'+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 2'+1.93/G-0.13 h+4.72
R408	L-STATION-7-B	I10	1.57	3-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 3-1.93/G-0.13 h+4.72
R409	Tham chiếu dùng chung LS	I25	64.64	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.16 > 12+0.00/C+0.00 h+6.16 > 10+0.00/C+0.00 h+6.16 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.16 > 2'+1.93/C+0.00 h+6.16
R410	L-STATION-8-A	I10	1.57	2'+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 2'+1.93/C+0.13 h+4.72
R411	L-STATION-8-B	I10	1.57	3-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 3-1.93/C+0.13 h+4.72
R412	L-STATION-9-A	I10	1.57	3+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 3+1.93/C+0.13 h+4.72
R413	L-STATION-9-B	I10	1.57	4-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 4-1.93/C+0.13 h+4.72
R414	L-STATION-10-A	I10	1.57	4+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 4+1.93/C+0.13 h+4.72
R415	L-STATION-10-B	I10	1.57	5-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 5-1.93/C+0.13 h+4.72
R416	L-STATION-11-A	I10	1.57	5+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 5+1.93/C+0.13 h+4.72
R417	L-STATION-11-B	I10	1.57	6-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 6-1.93/C+0.13 h+4.72
R418	L-STATION-12-A	I10	1.57	6+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 6+1.93/C+0.13 h+4.72
R419	L-STATION-12-B	I10	1.57	7-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 7-1.93/C+0.13 h+4.72
R420	L-STATION-13-A	I10	1.57	7+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 7+1.93/C+0.13 h+4.72
R421	L-STATION-13-B	I10	1.57	8-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 8-1.93/C+0.13 h+4.72
R422	L-STATION-14-A	I10	1.57	8+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 8+1.93/C+0.13 h+4.72
R423	L-STATION-14-B	I10	1.57	9-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 9-1.93/C+0.13 h+4.72
R424	Tham chiếu dùng chung L8	I25	31.84	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.96 > 12+0.00/C+0.00 h+5.96 > 10+0.00/C+0.00 h+5.96 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+1.96/C+0.00 h+7.95
R425	L-WING-B-FI	I03	1.76	9+1.96/C+0.00 h+7.95 > 9+1.96/C-1.44 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R426	L-WING-B-FO	I03	4.36	9+1.96/C+0.00 h+7.95 > 9+1.96/B-0.99 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R427	L-WING-B-RI	I03	1.76	10-1.96/C+0.00 h+7.95 > 10-1.96/C-1.44 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R428	L-WING-B-RO	I03	4.36	10-1.96/C+0.00 h+7.95 > 10-1.96/B-0.99 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R429	Tham chiếu dùng chung L8	I25	38.44	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.96 > 12+0.00/G+0.00 h+5.96 > 10+0.00/G+0.00 h+5.96 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+1.96/G+0.00 h+7.95
R430	L-WING-H-FI	I03	1.76	9+1.96/G+0.00 h+7.95 > 9+1.96/G+1.44 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R431	L-WING-H-FO	I03	4.36	9+1.96/G+0.00 h+7.95 > 9+1.96/H+0.99 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R432	L-WING-H-RI	I03	1.76	10-1.96/G+0.00 h+7.95 > 10-1.96/G+1.44 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R433	L-WING-H-RO	I03	4.36	10-1.96/G+0.00 h+7.95 > 10-1.96/H+0.99 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R434	Tham chiếu dùng chung LD	I25	62.30	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.94 > 12+0.00/C+0.00 h+5.94 > 10+0.00/C+0.00 h+5.94 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.94 > 3+0.00/C+0.00 h+5.94
R435	L-COLUMN-3-B	I15	16.39	3+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 3+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R436	L-COLUMN-4-B	I15	16.39	4+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 4+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R437	L-COLUMN-5-B	I15	16.39	5+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 5+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R438	L-COLUMN-6-B	I15	16.39	6+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 6+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R439	L-COLUMN-7-B	I15	16.39	7+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 7+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R440	L-COLUMN-8-B	I15	16.39	8+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 8+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R441	L-COLUMN-9-B	I15	16.39	9+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 9+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R442	Tham chiếu dùng chung LD	I25	68.90	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.94 > 12+0.00/G+0.00 h+5.94 > 10+0.00/G+0.00 h+5.94 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.94 > 3+0.00/G+0.00 h+5.94
R443	L-COLUMN-3-H	I15	16.39	3+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 3+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50
R444	L-COLUMN-4-H	I15	16.39	4+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 4+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50
R445	L-COLUMN-5-H	I15	16.39	5+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 5+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50
R446	L-COLUMN-6-H	I15	16.39	6+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 6+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50
R447	L-COLUMN-7-H	I15	16.39	7+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 7+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50
R448	L-COLUMN-8-H	I15	16.39	8+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 8+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50
R449	L-COLUMN-9-H	I15	16.39	9+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 9+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50